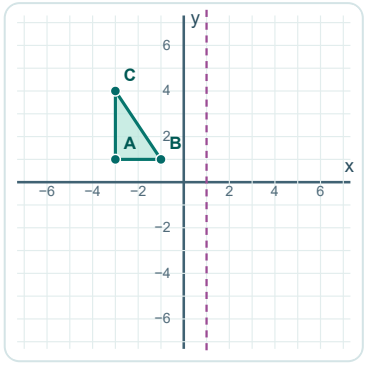
מוזאון המראות — מוצאים את קו הסוד

שיקוף · כיווניות · הרכבה · כיתה ז׳

במוזאון אפשר להציב מראה על כל ישר אנכי או אופקי במערכת צירים. בדקו נקודות מתאימות, מרחקים וכיוון של הצורה.



המשולש ABC: $A(-3,1)$, $B(-1,1)$, $C(-3,4)$. הישר הסגול הוא $x=1$. כל מרחק אל ישר השיקוף נמדד במאונך.

הנחיה: בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 שיקוף בציר y

משקפים את המשולש ביחס לציר y.

מצאו את A', B', C'. הסבירו איזה שיעור נשאר ואיזה שיעור מחליף סימן, ומה קרה לכיווניות המשולש.

2 משחזרים את קו המראה

משקפים את המשולש ביחס לישר $x=1$.

מצאו את תמונות הקודקודים. תלמיד גילה שתמונת A היא $A'(5,1)$ אך אינו זוכר את קו המראה. הראו כיצד אפשר לשחזר את הישר מן הנקודה ותמונתה.

3 שני שיקופים ברצף

מבצעים שיקוף בישר $x=1$, ומיד אחריו שיקוף בישר $x=4$.

איפה נמצאת A בסיום? האם אפשר להחליף את שני השיקופים בהזזה אחת של כל הצורה? מצאו את וקטור ההזזה ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.